

高校1年 理科 HS-PHYB-U03 波・電気

**解答・解説** 波・電気

様々な物理現象とエネルギーの利用 | 波の性質・音・電気回路・交流と電磁波

全 6 問 30 点満点

## 解答一覧

| 番号 | 正答                           | 配点 |
|----|------------------------------|----|
| 1  | 340 m/s                      | 5  |
| 2  | エ 節                          | 5  |
| 3  | 0.4 A                        | 5  |
| 4  | 0.034 Ω                      | 5  |
| 5  | イ 実効値                        | 5  |
| 6  | エ 電波 → 赤外線 → 可視光線 → 紫外線 → X線 | 5  |
| 合計 |                              | 30 |

## 解説

**1** **正答** 340 m/s 5点

振動数 500 Hz、波長 0.68 m の音波の速さは何 m/s か。

**解説**  $v = f\lambda = 500 \times 0.68 = 340$  (m/s)。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-PHYB-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

**2** **正答** エ 節 5点

両端を固定した弦に定常波（定在波）ができているとき、弦の両端は何になっているか。

**解説** 固定端では弦が振動できないので節になる。

基礎 (2) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-PHYB-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

**3** **正答** 0.4 A 5点

抵抗値 10 Ω と 15 Ω の抵抗を直列につなぎ、両端に 10 V の電圧を加えた。流れる電流は何 A か。

**解説** 合成抵抗 25 Ω。  $I = \frac{10}{25} = 0.40$  (A)。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-PHYB-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

**4** **正答** 0.034 Ω 5点長さ 2.0 m、断面積  $1.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2$  の導線の抵抗率が  $1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$  のとき、抵抗は何 Ω か。**解説**  $R = \rho \frac{L}{S} = 1.7 \times 10^{-8} \times \frac{2.0}{1.0 \times 10^{-6}} = 3.4 \times 10^{-2}$  (Ω)。

標準 (3) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-PHYB-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

**5** 正答 イ 実効値

5点

家庭用の交流電源の電圧 100 V の「100 V」が表しているものとして正しいものを選びなさい。

**解説** 交流の電圧・電流は通常、実効値で表す。最大値は実効値の約  $\sqrt{2}$  倍（約 141 V）。

標準（3） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-PHYB-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---

**6** 正答 エ 電波 → 赤外線 → 可視光線 → 紫外線 → X線

5点

電磁波を波長の長い順に並べたものとして正しいものを選びなさい。

**解説** 電波が最も波長が長く、X線・γ線は波長が短い。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-PHYB-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

---